المحور 2 : التحليل البنيوي لمنتج تقني | الدرس 1 : الدارة الكهربائية والإلكترونية

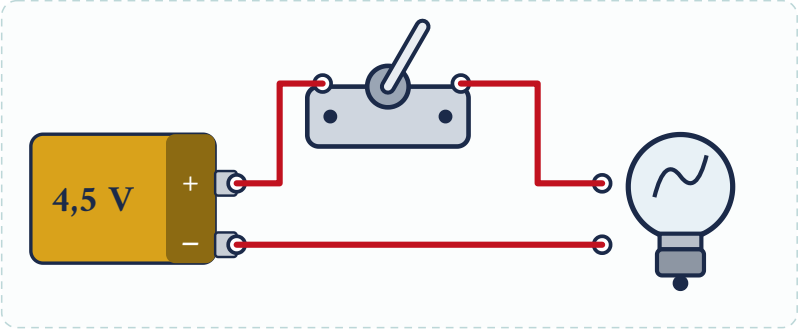
# إصلاح سلسلة رقم 1

عناصر الدارة الكهربائية · مصادر التغذية · قيس الجهد

## تمرين 1 مصباح الجيب: عناصر الدارة ووظائفها ★☆☆

مصباح الجيب جهاز محمول يمكّن المستعمل من الإضاءة في الظلام. تتركّب دارته الكهربائية من بطارية وقاطع ومصباح وأسلاك.

**1** أربط بقلم ملوّن عناصر الدارة بأسلاك، حتى يضيء المصباح عند غلق القاطع.




مسار التيار:

القطب الموجب (+) ← القاطع ← المصباح ← القطب السالب (–)

لأنّ لكي يمرّ التيار الكهربائي يجب أن تكون الدارة مغلقة: كلّ عنصر موصول بالعنصر الذي يليه وتعود الدارة إلى القطب السالب.

**2** أكمل الجدول: أكتب الوظيفة التقنية لكلّ عنصر من عناصر الدارة.

| العنصر | الصورة | الوظيفة التقنية |
|---|---|---|
| البطارية |   | تزويد الدارة بالطاقة الكهربائية |
| القاطع |  | فتح الدارة الكهربائية وغلقها |
| المصباح |  | تحويل الطاقة الكهربائية إلى إنارة |
| الأسلاك |  | ربط عناصر الدارة ببعضها وتمرير التيار الكهربائي |

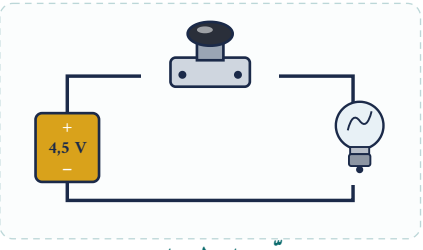
**تذكير**

الدارة الكهربائية البسيطة تتكوّن من مولّد (بطارية) وعنصر تحكّم (قاطع) ومتقبّل (مصباح) موصولة ببعضها بأسلاك.

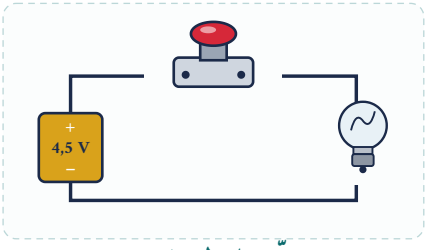
## تمرين 2 عناصر التحكّم: القاطع والزرّ الضاغط ★☆☆

نعوّض في دارة مصباح الجيب القاطع بزرّ ضاغط ثمّ نقوم بتجربة كلّ دارة.

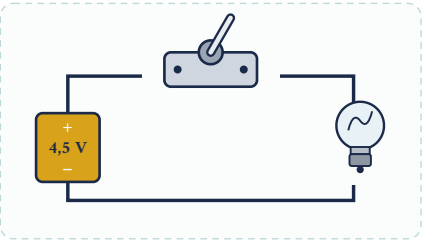
### 1 أنجز التجارب الموالية ثمّ أكمل الجمل.



زرّ ضاغط فاصل



زرّ ضاغط واصل



قاطع

أغلق الدارة بالقاطع ثمّ أتركه: المصباح **يبقى مضيئا**

لأنّ القاطع يحافظ على وضعه (مغلق) بعد تركه.

أضغط على الزرّ الضاغط الواصل: المصباح **يضيء**

أترك الزرّ الضاغط الواصل: المصباح **ينطفئ**

لأنّ الزرّ الواصل يغلق الدارة ما دمنا نضغط عليه فقط.

أضغط على الزرّ الضاغط الفاصل: المصباح **ينطفئ**

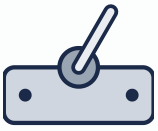
أترك الزرّ الضاغط الفاصل: المصباح **يضيء**

لأنّ الزرّ الفاصل يفتح الدارة ما دمنا نضغط عليه فقط.

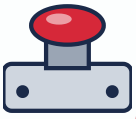
القاطع والزرّ الضاغط يشتغلان بنفس الطريقة (نعم / لا) ؟

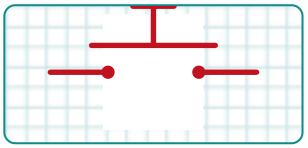
**لا: القاطع يبقى في وضعه بعد تركه، أمّا الزرّ الضاغط فيعود إلى وضعه الأصلي بمجرّد تركه.**

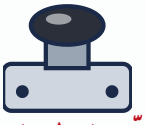
### 2 أكتب اسم كلّ عنصر ثمّ أرسم رمزه المقنّن في المربّع المخصّص له.

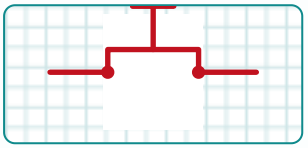

قاطع




زرّ ضاغط واصل



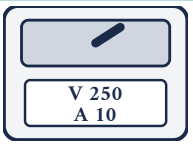
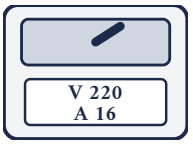
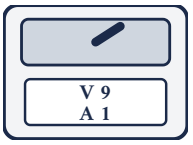

زرّ ضاغط فاصل



**تذكير**

في رمز الزر الضاغط: الواصل مفتوح في حالة الراحة (يُغلق عند الضغط) والفاصل مغلق في حالة الراحة (يُفتح عند الضغط).

**3** أتأمّل لوحات القواطع الكهربائية الموالية ثمّ أستخرج خصائصها الكهربائية.

| القاطع | الصورة | الجهد | الشدّة |
|---|---|---|---|
| القاطع 1 |   | 250 V | 10 A |
| القاطع 2 |   | 220 V | 16 A |
| القاطع 3 |   | 9 V | 1 A |

**4** أختار القاطع المناسب.

نريد قاطعا لدارة مغذّاة بجهد 220 V وتمرّ فيها شدّة تيار 12 A. القاطع المناسب هو:

القاطع 2

لأنّ جهد الدارة (220 V) لا يتجاوز جهد القاطع (220 V) وشدّة التيار (12 A) لا تتجاوز شدّته (16 A). أمّا القاطع 1 فشدّته 10 A أصغر من 12 A، والقاطع 3 جهده 9 V أصغر من 220 V.

**تذكير**

خصائص القاطع (الجهد والشدّة) هي الحدّ الأقصى الذي يتحمّله: يجب ألّا يتجاوزه جهد الدارة ولا شدّة التيار فيها.

## تمرين 3 مصادر التغذية ★★☆

تُزوّد مصادر التغذية الدارة بالطاقة الكهربائية، وهي نوعان: مصادر تغذية مستمرّة ومصادر تغذية متردّدة.

**1** أختار الاسم المناسب لكلّ مصدر تغذية من القائمة: ( عمود جاف / خلية / بطارية مسطّحة / بطارية 9 فولط / بطارية هاتف / بطارية شمسية ) ثمّ أكتب جهده.

| الصورة |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | عمود جاف | خلية | بطارية مسطّحة | بطارية 9 فولط | بطارية هاتف | بطارية شمسية |
| الجهد | 1,5 V | 3 V | 4,5 V | 9 V | 3,7 V | 12 V |

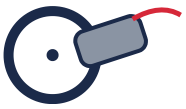
## 2 أكمل الجمل.

لكلّ مصدر من هذه المصادر: قطبان: قطب موجب (+) وقطب سالب (−)

يسمّى هذا النوع من مصادر التغذية: تغذية مستمرّة

ويرمز لها بالحرفين: DC

## 3 أتعرّف على مصادر التغذية الموالية ثمّ أكمل الجدول.

| الصورة |  |  |  |
|---|---|---|---|
| الاسم | مولّد دراجة | مولّد بطاقة الرياح | مقبس كهربائي |

## 4 أكمل الجمل.

هل لهذه المصادر قطب موجب وقطب سالب ؟ لا

لأنّ في التغذية المتردّدة يتغيّر اتجاه التيار باستمرار، فلا يوجد قطب ثابت موجب أو سالب.

يسمّى هذا النوع من مصادر التغذية: تغذية متردّدة

ويرمز لها بالحرفين: AC

جهد مقبس المنزل: 220 V

## 5 أكتب اسم كلّ مصدر ثمّ أرسم رمزه المقنّن.

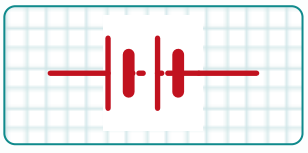



عمود جاف



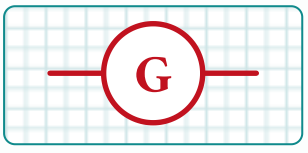



بطارية





مولّد




**تذكير**

في رمز العمود: الخطّ الطويل الرفيع هو القطب الموجب (+) والخطّ القصير السميك هو القطب السالب (−). والبطارية عدّة أعمدة موصولة على التسلسل.

## تمرين 4 قيس الجهد: الفولطمتر ★★☆

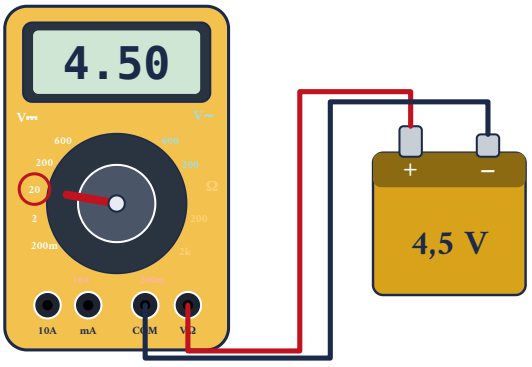
نستعمل جهاز الملتيمتر لقيس الجهد الكهربائي بين قطبي مصدر التغذية.

**1** أتعرّف على أجزاء جهاز الملتيمتر: أكتب اسم كلّ جزء.




1. شاشة العرض (القراءة)
2. المبدّل
3. العيار (المجال)
4. مأخذا أسلاك القيس: COM و VΩ

**2** أقيس جهد البطارية: أدوّر المبدّل إلى العيار المناسب، أرسم أسلاك القيس (أحمر وأسود) ثمّ أكتب القراءة.




العيار المناسب: 20 V (V⎓)

لأنّ نختار أصغر عيار أكبر من الجهد المراد قيسه: 4,5 V < 20 V.

السلك الأحمر يوصل بمأخذ ... وبالقطب ... VΩ، وبالقطب الموجب (+)

السلك الأسود يوصل بمأخذ ... وبالقطب ... COM، وبالقطب السالب (−)

القراءة على الشاشة: 4,5 V تقريبا

**3** أكمل الجمل.

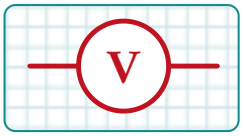
يسمّى جهاز قيس الجهد: الفولطمتر

وحدة قيس الجهد: الفولط

ويرمز لها بالحرف: V

يُركَّب الفولطمتر مع العنصر المراد قيس جهده: على التوازي

رمز جهاز قيس الجهد:




**تذكير**

الفولطمتر يركَّب على التوازي (في الفرع الموازي للعنصر)، أمّا الأمبيرمتر فيُركَّب على التسلسل.